Estratégia Concursos

Aula 10

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Estatística

Autor:

Allan Maux Santana

16 de Fevereiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Análise de Variância 3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ANÁLISE DE VARIÂNCIA

Sumário

Análise de Variância 1

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 2

Análise de Variância 2

Análise de Variância com Regressão Linear 10

Questões estratégicas 13

Lista de Questões Estratégicas 24

Gabarito 28

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

ANÁLISE DE VARIÂNCIA

A ***Análise de Variância (ANOVA)*** pode determinar se a ***média*** de ***três ou mais*** grupos são diferentes, ou seja, é um tipo de ***teste de hipóteses***. Logo, sua função é analisar se um determinado valor hipotético representa bem ou não determinada situação, ok?

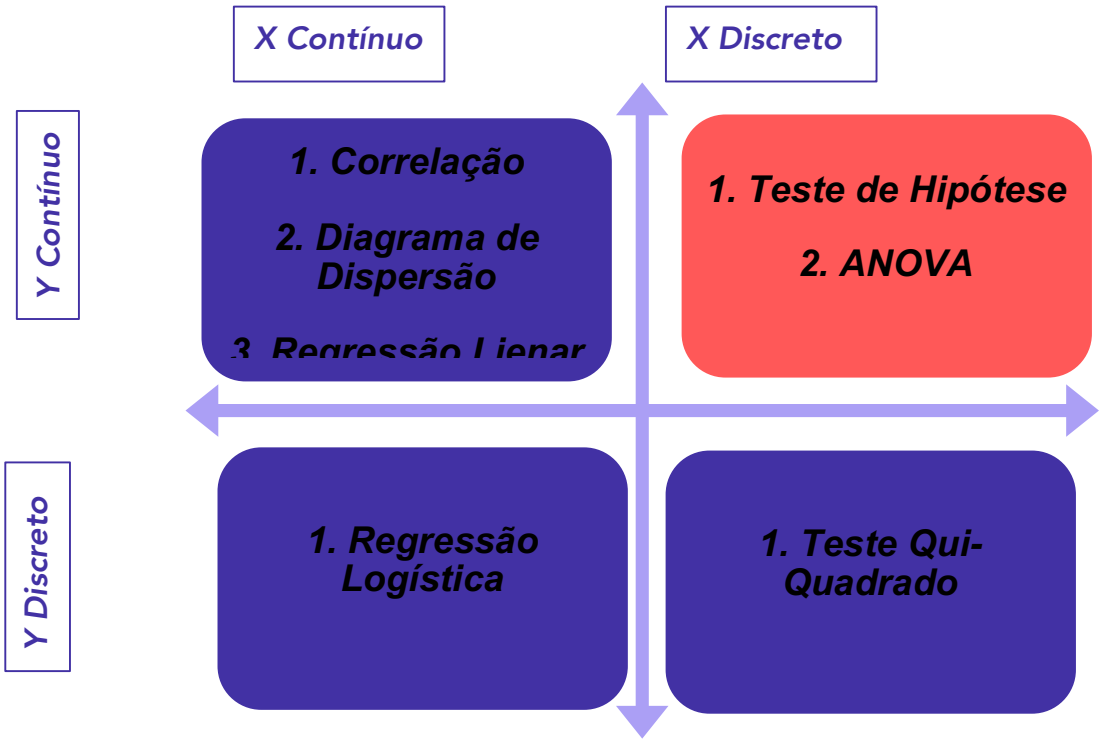
A ANOVA resume um modelo de regressão linear pela decomposição da ***soma dos quadrados*** para cada fonte de variação no modelo e, também, através do ***teste F***, testar a hipótese de que qualquer fonte de variação, no modelo, é nula.

Utilizamos a ANOVA para comparar a média de ***mais de duas amostras***, sendo, portanto, essa a diferença dos demais testes de hipóteses.

Sabemos da "infinidade" de ferramentas estatísticas disponíveis, certo? A escolha da ferramenta está fundamentada no tipo de amostra disponível na base de dados.

Vejam:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Logo, a ANOVA será utilizada, quando a variável de entrada "X" for discreta e a de saída "Y" for contínua, destacado em vermelho no gráfico.

Hipóteses do ANOVA de um critério:

HIPÓTESE NULA:

A média de todas as populações são iguais, ou seja, o fator (tratamento) não tem efeito (não há variação em média entre os grupos).

HIPÓTESE ALTERNATIVA:

Nem todas as médias populacionais são iguais, logo:

1. Pelo menos uma média é diferente, existe efeito do tratamento;
2. Alguns pares ainda podem ser iguais.

Pessoa, vamos fazer um ***passo a passo*** de como é construída a ***Tabela ANOVA*** que aparece nas provas. Peço que não se preocupem com os cálculos que serão feitos. Pois, na prova não vem desse jeito.

O ***primeiro passo*** a ser feito é criar as hipóteses que queremos testar.

$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \cdots (médias\ iguais)$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

$H_1 = pelo\ menos\ uma\ média\ é\ diferente\ das\ demais$

O ***segundo passo*** é estabelecer um nível de confiança do teste "α". No nosso exemplo iremos utilizar um nível de confiança de 5%.

O ***terceiro passo*** é calcular os graus de liberdade (GL) entre (E) e dentro (D) das amostras:

$$GL_E = k - 1$$

$$GL_D = N - k$$

Sendo,

"k" o número de amostras;

"N" a soma do tamanho das amostras.

O ***quarto passo*** é utilizar os parâmetros dos passos anteriores (α, GL_E e GL_D), para encontrar, na tabela da Curva F, o valor tabelado de F.

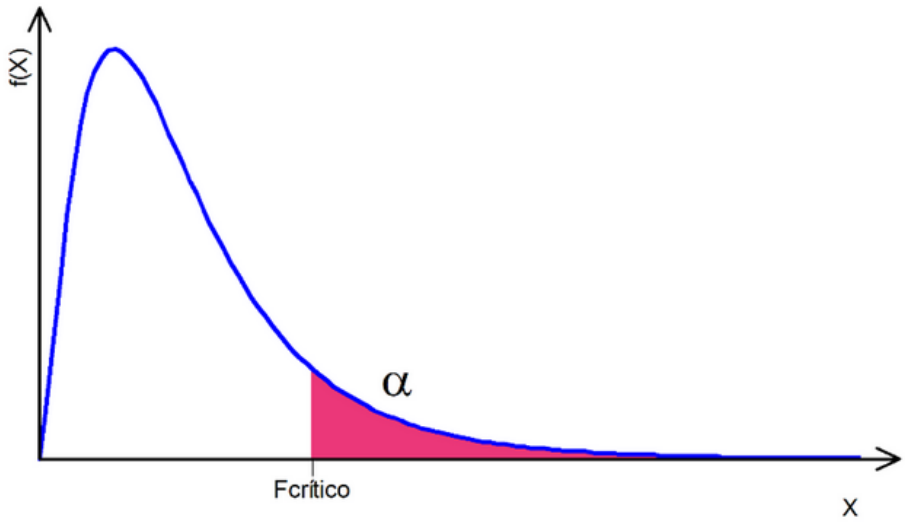


Tabela 1. Limites unilaterais de F ao nível de 5% de probabilidade.
n_1 = número de graus de liberdade associado à variância do numerador do teste F.
n_2 = número de graus de liberdade associado à variância do denominador do teste F.

n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24	30	40	60	80	120	240	∞
1	161,4	199,5	215,7	224,6	230,2	234,0	236,8	238,9	240,5	241,9	243,0	243,9	244,7	245,4	245,9	246,5	246,9	247,3	247,7	248,0	249,1	250,1	251,1	252,2	252,7	253,3	253,8	254,3
2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,35	19,37	19,38	19,40	19,40	19,41	19,42	19,42	19,43	19,43	19,44	19,44	19,44	19,45	19,45	19,46	19,47	19,48	19,48	19,49	19,49	19,50
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,76	8,74	8,73	8,71	8,70	8,69	8,68	8,67	8,67	8,66	8,64	8,62	8,59	8,57	8,56	8,55	8,54	8,53
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,94	5,91	5,89	5,87	5,86	5,84	5,83	5,82	5,81	5,80	5,77	5,75	5,72	5,69	5,67	5,66	5,64	5,63
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,70	4,68	4,66	4,64	4,62	4,60	4,59	4,58	4,57	4,56	4,53	4,50	4,46	4,43	4,41	4,40	4,38	4,36
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,03	4,00	3,98	3,96	3,94	3,92	3,91	3,90	3,88	3,87	3,84	3,81	3,77	3,74	3,72	3,70	3,69	3,67
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,60	3,57	3,55	3,53	3,51	3,49	3,48	3,47	3,46	3,44	3,41	3,38	3,34	3,30	3,29	3,27	3,25	3,23
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,31	3,28	3,26	3,24	3,22	3,20	3,19	3,17	3,16	3,15	3,12	3,08	3,04	3,01	2,99	2,97	2,95	2,93

Cruzamos os Graus de Liberdade entre (n1 na tabela) com o dentro (n2 na tabela) ao nível de significância escolhido. No caso da tabela, o nível de significância é 5%.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O ***quinto passo*** é calcular a estatística teste, isto é, o "F" calculado.

Neste momento iremos fazer uma sequência de passos para calcular o F calculado. Procurem entender o passo a passo.

Iremos fazer um exemplo com 3 amostras com o mesmo tamanho (poderia ser tamanhos diferentes).

Amostra A	Amostra B	Amostra C
12	8	12
12	8	14
15	9	16
17	11	18

A primeira coisa a ser feita é calcular a média e a variância de cada amostra.

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n} \ (média)$$

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(X_i - \underline{X}\right)^2}{n-1} \ (variância)$$

Amostra A	Amostra B	Amostra C
12	8	12
12	8	14
15	9	16
17	11	18
$\underline{X}_A = \frac{56}{4} = 14$	$\underline{X}_B = \frac{36}{4} = 9{,}0$	$\underline{X}_C = \frac{60}{4} = 15$

$$S_A^2 = \frac{(12-14)^2 + (12-14)^2 + (15-14)^2 + (17-14)^2}{3} = \frac{4+4+1+9}{3} = \frac{18}{3} = 6$$

$$S_B^2 = \frac{(8-9{,}0)^2 + (8-9{,}0)^2 + (9-9{,}0)^2 + (11-9{,}0)^2}{3} = \frac{1+1+0+4}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

$$S_C^2 = \frac{(12-15)^2 + (14-15)^2 + (16-15)^2 + (18-15)^2}{3} = \frac{9+1+1+9}{3} = \frac{20}{3} = 6{,}67$$

Calcular a "Grande Média", isto é, a média de todas as amostras:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

$$\bar{X} = \frac{\left(\sum \quad X_A + \sum \quad X_B + \cdots\right)}{n_1 + n_2 + \cdots}$$

$$\bar{X} = \frac{56 + 36 + 60}{4 + 4 + 4} = \frac{152}{12} = 12{,}67$$

Calcular a GL_E e GL_D:

$$GL_E = k - 1$$

$$GL_D = N - k$$

Sendo,

"k" o número de amostras;

"N" a soma do tamanho das amostras.

No nosso exemplo, temos 3 amostras e a soma total das amostras é 12.

$$GL_E = k - 1 = 3 - 1 = 2$$

$$GL_D = N - k = 12 - 3 = 9$$

Calcular a soma dos Quadrados Entre as amostras:

$$SQE = \sum_{i=1}^{n} \left[n\left(\underline{X} - \bar{X}\right)^2\right]$$

Temos o seguinte:

$\underline{X}_A = 14$

$\underline{X}_B = 9$

$\underline{X}_C = 15$

$n_A = n_B = n_C = 4$

$\bar{X} = 12{,}67$

Logo,

$$SQE = [4\,.\,(14 - 12{,}67)^2 + 4\,.\,(9 - 12{,}67)^2 + 4\,.\,(15 - 12{,}67)^2] = 82{,}35$$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Calcular a soma dos Quadrados Dentro das amostras:

$$SQD = \sum_{i=1}^{n} [(n-1) \,.\, S^2]$$

Temos o seguinte:

$S_A^2 = 6$

$S_B^2 = 2$

$S_C^2 = 6{,}67$

$n_A = n_B = n_C = 4$

Logo,

$$SQD = [(3 \,.\, 6) + (3 \,.\, 2) + (3 \,.\, 6{,}67)] = 18 + 6 + 40{,}02 = 64{,}02$$

Calcular o Quadrado Médio entre as amostras:

$$QME = \frac{SQE}{GLE}$$

Onde,

$SQE = 82{,}35$

$GLE = 2$

$$QME = \frac{82{,}35}{2} = 41{,}18$$

Calcular o Quadrado Médio Dentro das amostras:

$$QMD = \frac{SQD}{GLD}$$

Onde,

$SQD = 64{,}02$

$GLD = 9$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

$$QMD = \frac{64{,}02}{9} = 7{,}11$$

Finalmente, calcular a estatística teste ("F" calculado):

$$F_{CALC} = \frac{QME}{QMD}$$

Onde,

$QME = 41{,}18$

$QMD = 7{,}11$

$$F_{CALC} = \frac{41{,}18}{7{,}11} \approx 5{,}8$$

O ***Sexto passo*** é comparar o "F" calculado com o "F" tabelado.

Para tanto, precisamos saber os graus de liberdade entre e dentro das amostras, o nível de confiança e ter em mãos a tabela da estatística teste para o nível de confiança desejado. Para o nosso exemplo, iremos utilizar um nível de confiança de 5%.

$\alpha = 5\%$

$GL_E = 2$

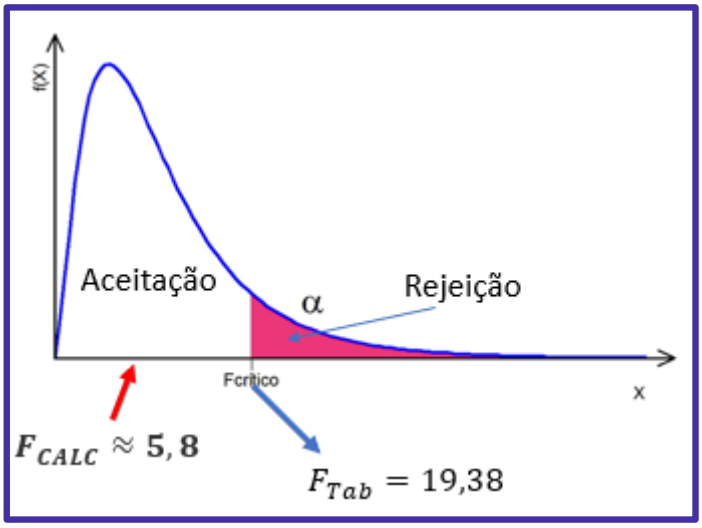
$GL_D = 9$

Tabela 1. Limites unilaterais de F ao nível de 5% de probabilidade.
n_1 = número de graus de liberdade associado à variância do numerador do teste F.
n_2 = número de graus de liberdade associado à variância do denominador do teste F.

n_2 \ n_1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24	30	40	60	80	120	240	∞
1	161,4	199,5	215,7	224,6	230,2	234,0	236,8	238,9	240,5	241,9	243,0	243,9	244,7	245,4	245,9	246,5	246,9	247,3	247,7	248,0	249,1	250,1	251,1	252,2	252,7	253,3	253,8	254,3
2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,35	19,37	19,38	19,40	19,40	19,41	19,42	19,42	19,43	19,43	19,44	19,44	19,44	19,45	19,45	19,46	19,47	19,48	19,48	19,49	19,49	19,50
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,76	8,74	8,73	8,71	8,70	8,69	8,68	8,67	8,67	8,66	8,64	8,62	8,59	8,57	8,56	8,55	8,54	8,53
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,94	5,91	5,89	5,87	5,86	5,84	5,83	5,82	5,81	5,80	5,77	5,75	5,72	5,69	5,67	5,66	5,64	5,63
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,70	4,68	4,66	4,64	4,62	4,60	4,59	4,58	4,57	4,56	4,53	4,50	4,46	4,43	4,41	4,40	4,38	4,36
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,03	4,00	3,98	3,96	3,94	3,92	3,91	3,90	3,88	3,87	3,84	3,81	3,77	3,74	3,72	3,70	3,69	3,67
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,60	3,57	3,55	3,53	3,51	3,49	3,48	3,47	3,46	3,44	3,41	3,38	3,34	3,30	3,29	3,27	3,25	3,23
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,31	3,28	3,26	3,24	3,22	3,20	3,19	3,17	3,16	3,15	3,12	3,08	3,04	3,01	2,99	2,97	2,95	2,93

Cruzamos os Graus de Liberdade *entre* (n1 na tabela) com o *dentro* (n2 na tabela) aos nível de significância escolhido no nível de confiança de 5% e teremos o "F" tabelado. Nessa tabela ele foi 19,38. Nos cálculos feitos acima, achamos um $F_{CALC} \approx 5{,}8$. Fazendo a comparação, *podemos* observar que o F_{CALC} está na área de aceitação, pois é menor que o tabelado. Vejam a figura abaixo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Depois de feitos todos esses cálculos chegamos à ***Tabela ANOVA*** que é pedida em Prova.

Variação	Soma dos Quadrados	Graus de Liberdade	Quadrados Médios	F
ENTRE	$SQE = \sum_{i=1}^{n} [n(\underline{X} - \bar{X})^2]$	$GL_E = k - 1$	$QME = \frac{SQE}{GLE}$	$\left(\frac{QME}{QMD}\right)$
DENTRO	$SQD = \sum_{i=1}^{n} [(n - 1) . S^2]$	$GL_D = N - k$	$QMD = \frac{SQD}{GLD}$	

As bancas já fornecem os valores de alguns parâmetros e pede para que o candidato calcule outro. Logo, o mais importante é saber a estrutura da tabela acima e o que é cada elemento dela. Os cálculos que fizemos acima foi para mostrar a construção da tabela, não queríamos simplesmente colocá-la sem ter explicado o passo a passo.

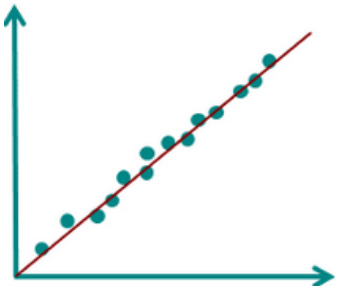
98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ANÁLISE DE VARIÂNCIA COM REGRESSÃO LINEAR

Pessoal, outro assunto que cai em prova é a ***Análise de Variância com Regressão Linear***. Em aula anterior já estudamos a Regressão linear. Logo, não iremos retornar por completo esse assunto.

Sendo a reta de regressão linear simples dada por:

$$Y_i = \alpha + \beta \cdot X_i + \upsilon_i$$



υ_i: Variável Aleatória (Erro ou desvio)

X_i: Variável Independente

Y_i: Variável Dependente

Com o método de ***Mínimos Quadrados***, podemos determinar os estimadores de α e β.

Sejam "a" e "b" as estimativas de α e β. Logo, A reta da ***regressão estimada*** é dada por:

$$\hat{Y} = a + b\,X_i$$

O valor do ***Coeficiente Angular (b)*** é dado por:

$$b = \frac{\sum (X_i - \underline{X}) \cdot (Y_i - \underline{Y})}{\sum (X_i - \underline{X})^2}$$

ou

$$b = \frac{\sum (X_i \cdot Y_i) - n \cdot (\underline{X} \cdot \underline{Y})}{\sum X_i^2 - n \cdot \underline{X}^2}$$

O valor do ***Coeficiente linear (a)*** é dado por:

$$a = \underline{Y} - b.\underline{X}$$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Não custa lembrar que:

$\underline{Y} = \frac{\sum \quad Y_i}{n}$ e $\underline{X} = \frac{\sum \quad X_i}{n}$

Pessoal, mesmo aplicando o ***Método dos Mínimos Quadrados***, não temos garantia de que o modelo de regressão está ajustado. Logo, para ter certeza desse ajuste é feito um Teste de Hipótese, utilizando a ***Curva F*** (estudada acima) e a ***Análise de Variância (ANOVA)*** (estudada acima).

Aqui, consideramos as seguintes hipóteses:

H_0: $Não\ existe\ regressão\ de\ Y\ em\ X.$

$H_1 = Existe\ regressão\ de\ Y\ e\ X.$

Depois disso, seguimos o mesmo passo a passo que utilizamos na Análise de Variância que fizemos acima para encontrar o "F" calculado e comparar com o "F" tabelado.

A tabela de ANOVA para o Teste de Regressão será a seguinte:

Fonte de variação	*Graus de Liberdade*	*Soma dos Quadrados*	*Média dos Quadrados*	*Razão f*
Modelo (Regressão)	*GLR = 1*	*SQR*	*QMR=(SQR/GLR)*	*QMR/QME*
Erro	*GLE =n-2*	*SQE*	*QME=(SQE/GLE)*	
Total	*GLT = n-1*	*SQT*	*QMT=(SQT/GLT)*	

Na prova vem uma tabela semelhante à apresentada acima, isto é, a banca traz ANOVA em conjunto com a regressão linear. Logo, o conhecimento dessa estrutura é muito importante para resolver questões rapidamente na prova.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Considerações:

1) Se a questão pedir o coeficiente linear (De Pearson):

$$r = \sqrt{\frac{SQR}{SQT}}$$

Utiliza-se a soma dos quadrados do modelo (regressão) e a soma dos quadrados totais.

2) Se questão quiser saber a estimativa da variância (do erro):

$$\sigma^2 = QME = \frac{SQE}{GLE}$$

Aqui utilizamos a soma dos quadrados do erro e o grau de liberdade do erro.

3) Há questão que pede a estimativa do coeficiente angular ***b***:

$$SQR = b^2 . \sum \quad (X_i - \underline{X})^2$$

Colocando "***b***" em evidência,

$$b = \sqrt{\frac{SQR}{\sum \quad (X_i - \underline{X})^2}}$$

Sendo, $\sum \quad (X_i - \underline{X})^2$ obtido normalmente como um dado adicional dado na questão ou a banca pode dar o valor da variância amostral de X, por exemplo.

$$S_X^2 = \frac{\sum \quad (X_i - \underline{X})^2}{n - 1}$$

$$\sum \quad (X_i - \underline{X})^2 = S_X^2 . (n - 1)$$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

Q.01 (IBFC / Analista Administrativo / Estatística / 2020)

Uma regressão linear simples foi executada em uma amostra de 22 pares de observações.

Abaixo segue a saída de um conhecido software estatístico.

ANOVA

	gl	SQ	MQ	F	F de significação
Regressão	1	932,18	932,18	_____	0,0000
Resíduo	20	_____	_____		
Total	21	1.166,54			

Assinale a alternativa que preenche as três informações faltantes na tabela.

a) 234,36; 11,22; 79,54
b) 236,34; 11,72; 79,54
c) 234,36; 11,72; 79,54
d) 236,34; 11,72; 99,54
e) 234,36; 11,72; 77,54

Comentários:

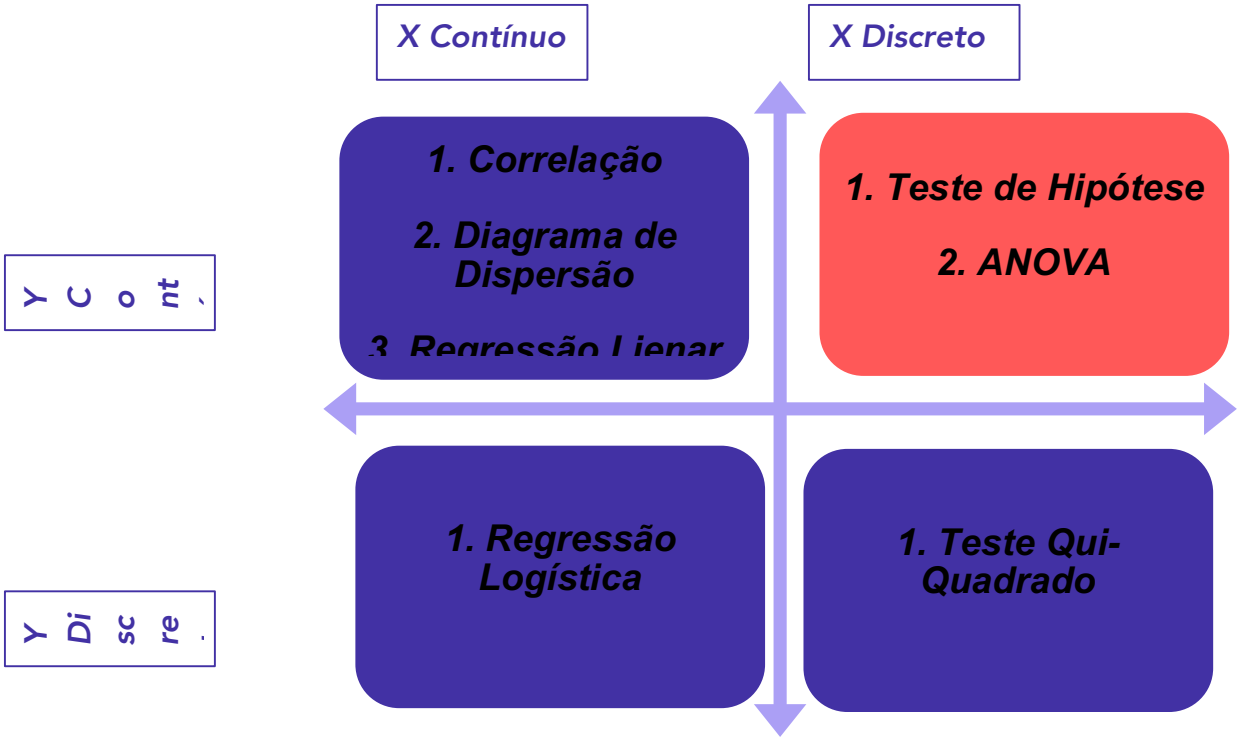
A ***Análise de Variância (ANOVA)*** pode determinar se a ***média*** de ***três ou mais*** grupos são diferentes, ou seja, é um tipo de ***teste de hipóteses***. Logo, sua função é analisar se um determinado valor hipotético representa bem ou não determinada situação, ok?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A ANOVA resume um modelo de regressão linear pela decomposição da ***soma dos quadrados*** para cada fonte de variação no modelo e, também, através do ***teste F***, testar a hipótese de que qualquer fonte de variação, no modelo, é nula.

Utilizamos a ANOVA para comparar a média de ***mais de duas amostras***, sendo, portanto, essa a diferença dos demais testes de hipóteses.

Sabemos da "infinidade" de ferramentas estatísticas disponíveis, certo? A escolha da ferramenta está fundada no tipo de amostra disponível na base de dados. Vejam:



Logo, a ANOVA será utilizada, quando a variável de entrada "X" for discreta e a de saída "Y" for contínua, destacado em vermelho no gráfico.

Hipóteses do ANOVA de um critério:

HIPÓTESE NULA:

A média de todas as populações são iguais, ou seja, o fator (tratamento) não tem efeito (não há variação em média entre os grupos).

HIPÓTESE ALTERNATIVA:

Nem todas as médias populacionais são iguais, logo:

3. Pelo menos uma média é diferente, existe efeito do tratamento;
4. Alguns pares ainda podem ser iguais.

Após essa breve revisada, vamos à questão:

ANOVA

	gl	SQ	MQ	F	F de significação
Regressão	1	932,18	932,18	_____	0,0000
Resíduo	20	_____	_____		
Total	21	1.166,54			

Fonte de Variação	Graus de Liberdade	Soma dos Quadrados	Quadrados Médios	Razão F
Modelo (regressão)	1	SQM	QMM = SQM/1	$F = \frac{QMM}{QMR}$
Resíduo	n – 2	**SQR**	**QMR =** $\frac{SQR}{n-2}$	
Total	n – 1	SQT = SQM +SQR	QMT = $\frac{SQT}{n-1}$	

SQR = 1166,54 – 932,18 = **234,36**

QMR = $\frac{SQR}{n-2}$ **=** $\frac{234,36}{20}$ = 11,718 = **11,72**

F = $\frac{QMM}{QMR}$ **=** $\frac{932,18}{11,72}$ = 79,5375 = **79,54**

Gabarito: C

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Q.02 (VUNESP / EsFCEx / Estatística / 2020)

Uma etapa de um estudo consiste em testar a hipótese de igualdade das médias de satisfação, a um nível de significância de 5%, correspondente aos tratamentos dados a 4 grupos independentes (I, II, III e IV), cada um contendo 10 observações obtidas aleatoriamente. Pelo quadro de análise de variância, obtiveram-se as seguintes informações:

Fonte de variação	Soma dos quadrados
Tratamentos (entre grupos)	360
Erro (dentro dos grupos)	288
Total	648

O valor da estatística F obtida (F calculado) utilizada para a tomada de decisão é igual a:

a) 10,0.
b) 12,0.
c) 9,6.
d) 15,0.
e) 8,0.

Comentários:

Sabemos que: $F = \frac{QMM}{QMR} = \frac{\frac{360}{4-1}}{\frac{288}{4\,(10-1)}} = 15$

Gabarito: D

Q.03 (CEBRASPE / Analista Judiciário / TJ-AM / Estatística / 2019)

Um modelo de regressão linear foi ajustado para explicar os sintomas de transtornos mentais (T) em função da violência intrafamiliar (V) e do inventário do clima familiar (C). A forma desse modelo é dada por $T = b_0 + b_1V + b_2C + \epsilon$, em que "$\epsilon$" representa o erro aleatório normal com média zero e desvio padrão σ, e b_0, b_1 e b_2 são os coeficientes do modelo. A tabela a seguir mostra os resultados da análise de variância (ANOVA) do referido modelo.

Com base na tabela e nas informações apresentadas, julgue o item a seguir.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Fonte de Variação	Graus de Liberdade	Soma dos Quadrados	Média dos Quadrados	Razão f	p-valor
Regressão	2	608	304	76	< 0,0001
Resíduo	98	392	4		
Total (corrigido)	100	1.000			

A variância amostral da variável dependente T foi igual a 10.

- *Certo*
- *Errado*

Comentários:

A Variância Amostral da Variável dependente T é dada por $\sigma_T^2 = \frac{SQT}{n-1} = \frac{1000}{10} = 10$

- (n – 1) corresponde ao número de graus de liberdades totais.

Gabarito: Certo

Q.04 (NC UFPR/ Itaipu Binacional / 2018)

O termo estatístico graus de liberdade (gl) pode ser conceituado como:

a) quantidade de amostras subtraída de um.
b) quantidade de observações livres para serem manipuladas.
c) número de observações feitas em uma amostra de tamanho n - 1.
d) número de observações, em uma amostra, que são "livres para variar" quando está sendo estimada a variância.
e) número fixo de observações que podem ser realizadas em uma amostra sem variar as demais observações da mesma amostra.

Comentários:

Graus de Liberdade (gl)

Os graus de liberdade são a quantidade de informação que seus dados fornecem que você pode "gastar" para estimar os valores de parâmetros populacionais desconhecidos, e calcular a

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

variabilidade dessas estimativas, ou seja, corresponde ao número de observações, em uma amostra, que são "livres para variar", quando está sendo estimada a variância.

Gabarito: D

Q.05 (FUNCAB/ Secretaria de Estado Planejamento e Gestão - MG / 2014)

A análise da variância utiliza métodos que necessitam do conhecimento da distribuição F – duas populações normalmente distribuídas com variâncias iguais. Uma importante propriedade da distribuição F mostra que:

a) sua forma gráfica é assimétrica.
b) seus valores variam entre -1,0 e +1,0.
c) sua simetria é voltada para a esquerda.
d) sua forma independe de seus graus de liberdade.

Comentários:

Nosso gabarito está na Alternativa "A". O gráfico da distribuição F possui assimetria positiva.

A alternativa "B" está errada, visto que a variável aleatória F ***não possui valores negativos***.

A alternativa "C" peca ao falar em simetria à esquerda, sua ***simetria é à direita***.

Gabarito: B

Q.06 (FUMARC / Polícia Civil - MG / 2013)

Uma análise de variância foi realizada com o objetivo de testar a hipótese de igualdade de médias de 5 grupos com 10 observações em cada um. Considere satisfeitas todas as suposições para a realização de uma análise de variância e os dados a seguir.

- ***Soma de quadrados residual = 450,0 (SQR) (grifo meu)***
- ***Soma de quadrados total = 730,0 (SQT)***

Os graus de liberdade da distribuição F e o valor calculado da estatística de teste F são, respectivamente:

a) 4; 9; 1,4
b) 4; 45; 7,0
c) 5; 45; 5,6
d) 5; 50; 6,2

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SQE: entre as amostras

SQR: residual

k: número de amostras

n_i: elementos na amostra "i"

Sabemos que: SQR + SQE = SQT, logo:

$$SQE = 730 - 450$$

$$SQE = \underline{280}$$

Temos que n = 5, logo:

GLE = ***k*** – 1 = (5 – 1) = ***4*** (grau de liberdade entre as amostras)

GLR = $\sum n_i - k = 5 \cdot 10 - 5 =$ ***45*** (grau de liberdade para residual), logo:

Fonte de Variação	*Graus de Liberdade*	*Soma dos Quadrados*	*Média dos Quadrados*	*Razão f*	*p-valor*
Regressão (entre)	*4*	*280*	*70*	*10*	*< 0,0001*
Resíduo	*45*	*450*	*10*		
Total	*49*	*730*			

Gabarito: B

Q.07 (FGV/ Analista Legislativo (ALERO)/Estatística/2018)

Suponha que se deseja testar a hipótese nula de que k médias populacionais são iguais (não há efeito de tratamento) contra a alternativa de que nem todas as médias são iguais (há efeito de tratamento) por meio de uma análise da variância de 1 fator usual, com base em um conjunto de n observações.

Uma tabela ANOVA terá basicamente a seguinte estrutura:

Fonte de variação	SQ	gl	Variância	Estatística F
Entre	SQE	a		
Dentro	SQD	b		
Total	SQT	c		

Obtidos corretamente os valores de SQE, SQD e SQT, o valor da estatística de teste F será dado por

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) F = SQE(n – k)/ SQT(k – 1)

b) F = SQD(n – k)/ SQD(k – 1)

c) F = SQE(n – k)/ SQD(k – 1)

d) F = SQD(n – k)/ SQT(k – 1)

e) F = SQT(n – k)/ SQD(k – 1)

Comentários:

Nessa questão temos que conhecer a estrutura da tabela ANOVA.

Variação	Soma dos Quadrados	Graus de Liberdade	Quadrados Médios	F
ENTRE	SQE	$GL_E = n - k$	$QME = \frac{SQE}{GLE}$	$\left(\frac{QME}{QMD}\right)$
DENTRO	SQD	$GL_D = k - 1$	$QMD = \frac{SQD}{GLD}$	
TOTAL	SQT	$GL_T = n - 1$		

Baseado na tabela acima podemos ver que a resposta da questão é a letra "C".

Gabarito: C

Q.08 (FGV/ Analista Técnico (MPE BA)/Estatística/2017)

Em um modelo de regressão linear múltipla, após a estimação dos parâmetros, realizou-se uma Análise da Variância, através da decomposição amostral. Os dados foram impressos, mas depois foram em parte perdidos, restando apenas a tabela a seguir, com diversas lacunas:

Fonte	S. Quadrados	G.L.	Q. Médio	F-Snedecor	p-valor
Equação	400	X	100	W	0,0035
Resíduos	R	Y	Z		
Total	640	28			

Com os dados acima é possível concluir que:

a) a variância estimada dos erros é menor do que 3.

b) X = 4, Y = 24, Z = 8 e W = 12,5.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) a amostra empregada é de tamanho n = 29 e a regressão é não significativa ao nível de 1%.

d) o modelo de regressão explica 62,5 da variação da variável explicativa.

e) X = 4, Y = 24, Z = 10 e W = 10.

Comentários:

Nessa questão temos que conhecer a estrutura da tabela ANOVA.

Variação	Soma dos Quadrados	Graus de Liberdade	Quadrados Médios	F
Equação	SQE	$GL_E = n - k$	$QME = \frac{SQE}{GLE}$	$\left(\frac{QME}{QMD}\right)$
Resíduos	SQD	$GL_D = k - 1$	$QMD = \frac{SQD}{GLD}$	
Total	SQT	$GL_T = n - 1$		

Letra A) a variância estimada dos erros é menor do que 3.

Seria o dos resíduos, seria o SQD = R. Sabemos que,

$$SQT = SQE + R$$

Sendo,

SQT = 640

SQE = 400

$$640 = 400 + SQD$$

$$SQD = 640 - 400$$

$$SQD = \mathbf{240}$$

Portanto, errada.

Letra B) X = 4, Y = 24, Z = 8 e W = 12,5.

Como o valor de R que encontramos a alternativa "A" a tabela fica da seguinte forma:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Fonte	S. Quadrados	G.L.	Q. Médio	F-Snedecor	p-valor
Equação	400	X	100	W	0,0035
Resíduos	240	Y	Z		
Total	640	28			

Como isso fica fácil de encontrar os valores de X, Y, Z e W.

Primeiro encontramos X.

$$QME = \frac{SQE}{GL_E}$$

Onde,

QME = 100

SQE = 400

GLE = X = ?

$$100 = \frac{400}{X}$$

$$X = \mathbf{4}$$

Com o valor de X, fica mais fácil encontrar Y e Z. Temos que,

$$GL_T = GL_E + GL_D$$

Onde,

GLT = 28

GLE = X = 4

GLD = Y = ?

$$28 = 4 + Y$$

$$Y = \mathbf{24}$$

Como o valor de Y, podemos encontrar Z.

$$QMD = \frac{SQD}{GLD}$$

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Onde,

SQD = R

GLD = Y = 24

QMD = Z = ?

$$Z = \frac{240}{24}$$

$$Z = \mathbf{10}$$

Como isso, já podemos observar que a alternativa está errada. Pois foi dito que Y era igual a 8.

Para completar a tabela dada pela banca, vamos calcular o W.

$$F = \left(\frac{QME}{QMD}\right)$$

Onde,

QME = 100

QMD = Z = 10

F = W = ?

$$W = \frac{100}{10}$$

$$W = \mathbf{10}$$

Na alternativa foi dito que W seria 12,5.

Letra C) a amostra empregada é de tamanho n = 29 e a regressão é não significativa ao nível de 1%.

Com os dados apresentados não é possível analisar essa alternativa.

Letra D) o modelo de regressão explica 62,5 da variação da variável explicativa.

Com os dados apresentados não é possível analisar essa alternativa.

Letra E) X = 4, Y = 24, Z = 10 e W = 10.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Alternativa ***correta.*** Vejam os cálculos da alternativa "B".

Fonte	S. Quadrados	G.L.	Q. Médio	F-Snedecor	p-valor
Equação	400	X = 4	100	W = 10	0,0035
Resíduos	R = 240	Y = 24	Z =10		
Total	640	28			

Gabarito: E

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Q.01 (IBFC / Analista Administrativo / Estatística / 2020)

Uma regressão linear simples foi executada em uma amostra de 22 pares de observações.

Abaixo segue a saída de um conhecido software estatístico.

ANOVA

	gl	*SQ*	*MQ*	*F*	*F de significação*
Regressão	1	932,18	932,18	_____	0,0000
Resíduo	20	_____	_____		
Total	21	1.166,54			

Assinale a alternativa que preenche as três informações faltantes na tabela.

a) 234,36; 11,22; 79,54
b) 236,34; 11,72; 79,54
c) 234,36; 11,72; 79,54
d) 236,34; 11,72; 99,54
e) 234,36; 11,72; 77,54

Q.02 (VUNESP / EsFCEx / Estatística / 2020)

Uma etapa de um estudo consiste em testar a hipótese de igualdade das médias de satisfação, a um nível de significância de 5%, correspondente aos tratamentos dados a 4 grupos independentes (I, II, III e IV), cada um contendo 10 observações obtidas aleatoriamente. Pelo quadro de análise de variância, obtiveram-se as seguintes informações:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Fonte de variação	Soma dos quadrados
Tratamentos (entre grupos)	360
Erro (dentro dos grupos)	288
Total	648

O valor da estatística F obtida (F calculado) utilizada para a tomada de decisão é igual a:

a) 10,0.
b) 12,0.
c) 9,6.
d) 15,0.
e) 8,0.

Q.03 (CEBRASPE / Analista Judiciário / TJ-AM / Estatística / 2019)

Um modelo de regressão linear foi ajustado para explicar os sintomas de transtornos mentais (T) em função da violência intrafamiliar (V) e do inventário do clima familiar (C). A forma desse modelo é dada por $T = b_0 + b_1V + b_2C + \epsilon$, em que "$\epsilon$" representa o erro aleatório normal com média zero e desvio padrão σ, e b_0, b_1 e b_2 são os coeficientes do modelo. A tabela a seguir mostra os resultados da análise de variância (ANOVA) do referido modelo.

Com base na tabela e nas informações apresentadas, julgue o item a seguir.

Fonte de Variação	Graus de Liberdade	Soma dos Quadrados	Média dos Quadrados	Razão f	p-valor
Regressão	2	608	304	76	< 0,0001
Resíduo	98	392	4		
Total (corrigido)	100	1.000			

A variância amostral da variável dependente T foi igual a 10.

- ***Certo***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- *Errado*

Q.04 (NC UFPR/ Itaipu Binacional / 2018)

O termo estatístico graus de liberdade (gl) pode ser conceituado como:

a) quantidade de amostras subtraída de um.
b) quantidade de observações livres para serem manipuladas.
c) número de observações feitas em uma amostra de tamanho n - 1.
d) número de observações, em uma amostra, que são "livres para variar" quando está sendo estimada a variância.
e) número fixo de observações que podem ser realizadas em uma amostra sem variar as demais observações da mesma amostra.

Q.05 (FUNCAB/ Secretaria de Estado Planejamento e Gestão - MG / 2014)

A análise da variância utiliza métodos que necessitam do conhecimento da distribuição F – duas populações normalmente distribuídas com variâncias iguais. Uma importante propriedade da distribuição F mostra que:

a) sua forma gráfica é assimétrica.
b) seus valores variam entre -1,0 e +1,0.
c) sua simetria é voltada para a esquerda.
d) sua forma independe de seus graus de liberdade.

Q.06 (FUMARC / Polícia Civil - MG / 2013)

Uma análise de variância foi realizada com o objetivo de testar a hipótese de igualdade de médias de 5 grupos com 10 observações em cada um. Considere satisfeitas todas as suposições para a realização de uma análise de variância e os dados a seguir.

- ***Soma de quadrados residual = 450,0 (SQR) (grifo meu)***

- ***Soma de quadrados total = 730,0 (SQT)***

Os graus de liberdade da distribuição F e o valor calculado da estatística de teste F são, respectivamente:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) 4; 9; 1,4
b) 4; 45; 7,0
c) 5; 45; 5,6
d) 5; 50; 6,2

Q.07 (FGV/ Analista Legislativo (ALERO)/Estatística/2018)

Suponha que se deseja testar a hipótese nula de que k médias populacionais são iguais (não há efeito de tratamento) contra a alternativa de que nem todas as médias são iguais (há efeito de tratamento) por meio de uma análise da variância de 1 fator usual, com base em um conjunto de n observações.

Uma tabela ANOVA terá basicamente a seguinte estrutura:

Fonte de variação	SQ	gl	Variância	Estatística F
Entre	SQE	a		
Dentro	SQD	b		
Total	SQT	c		

Obtidos corretamente os valores de SQE, SQD e SQT, o valor da estatística de teste F será dado por

a) F = SQE(n – k)/ SQT(k – 1)

b) F = SQD(n – k)/ SQD(k – 1)

c) F = SQE(n – k)/ SQD(k – 1)

d) F = SQD(n – k)/ SQT(k – 1)

e) F = SQT(n – k)/ SQD(k – 1)

Q.08 (FGV/ Analista Técnico (MPE BA)/Estatística/2017)

Em um modelo de regressão linear múltipla, após a estimação dos parâmetros, realizou-se uma Análise da Variância, através da decomposição amostral. Os dados foram impressos, mas depois foram em parte perdidos, restando apenas a tabela a seguir, com diversas lacunas:

Fonte	S. Quadrados	G.L.	Q. Médio	F-Snedecor	p-valor
Equação	400	X	100	W	0,0035
Resíduos	R	Y	Z		
Total	640	28			

Com os dados acima é possível concluir que:

a) a variância estimada dos erros é menor do que 3.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) X = 4, Y = 24, Z = 8 e W = 12,5.

c) a amostra empregada é de tamanho n = 29 e a regressão é não significativa ao nível de 1%.

d) o modelo de regressão explica 62,5 da variação da variável explicativa.

e) X = 4, Y = 24, Z = 10 e W = 10.

Gabarito

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	CC	D	B	B	C	E	*	*

CC – CERTO

EE – ERRADO

Prof. Allan Maux

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.